

(3) 检偏

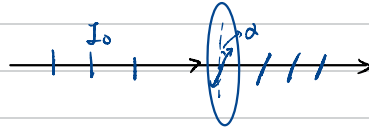
(4) 马吕斯定律: λ 射的线偏振光的光振动方向与检偏器偏振化方向间的夹角为 α

$$I_0 = E_0^2 \quad I = E^2 = E_0^2 \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

$$\alpha = 0, \pi \Rightarrow I = I_0 \text{ 最强}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow I = 0 \text{ 消光}$$



(5) 偏振光的检验: 用偏振片检验光的状态

I 变, 有消光 $\rightarrow$ 线

I 不变 $\rightarrow$ 自然 / 圆

I 变, 无消光 $\rightarrow$ 椭圆 / 部分

3 布儒斯特定律

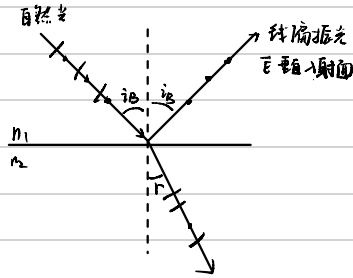
$$i_B = r + \frac{\pi}{2}$$

$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin r$$

$$= n_2 \sin(\frac{\pi}{2} - i_B) = n_2 \cos i_B$$

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} = n_2$$

$$\Rightarrow i_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}$$

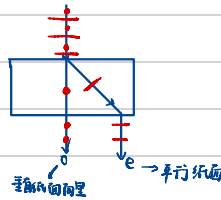


十三. 双折射

1. 自然光入射到光学各向异性晶体, 一般产生两折射光:

- 一条遵守折射定律, 寻常光 (o 光) 折射率 n_o
- 一条不遵守折射定律, 非常光 (e 光) 折射率 n_e

都为线偏振光, 且振动方向相互垂直



2. (1) 晶体的光轴: 沿此方向 o, e 光速度相同, 无双折射 — 单轴晶体

(2) 晶体的主截面 (晶面法线 + 光轴) — 双轴晶体

(3) 光线的主平面 (晶体内光线方向 + 光轴)

o 光的振动方向 $\perp$ o 光主平面

e 光振动方向 $\parallel$ e 光主平面

(4) 正晶体 负晶体

$$\hookrightarrow v_o < v_e \Rightarrow n_o > n_e$$

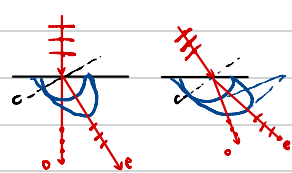
垂直于光轴方向

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{e \text{ min}} \\ v_{e \text{ max}} \end{array} \right. \rightarrow \text{折射率}$$

3. 用惠更斯原理解释双折射现象

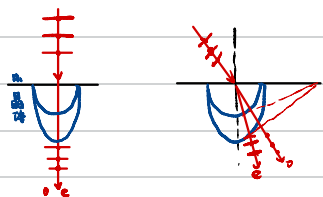
双折射的几种情况(以负单轴晶体为例)

① 光轴平行于入射面, 且与界面相交



无论垂直入射还是斜入射, o 光和 e 光分开, 但因为主截面与入射面重合, 故
 o 光主平面与 e 光主平面重合, e 光仍位于入射面内

② 光轴平行于入射面与界面

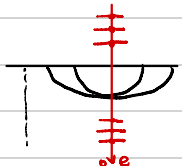


主截面与入射面重合, o 光和 e 光的主平面重合且振动方向垂直

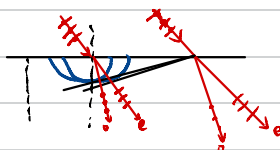
垂直入射: o 、 e 光不分开, 速度不同

斜入射: o 光偏离 e 光, e 光不满足折射定律的折射定律

③ 光轴垂直于入射面, 且与界面垂直

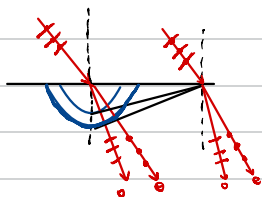
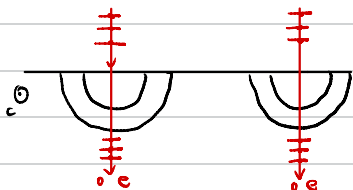


o 、 e 不分开, 速度相同



e 不满足折射定律的折射定律

④ 光轴垂直于入射面, 且与界面平行



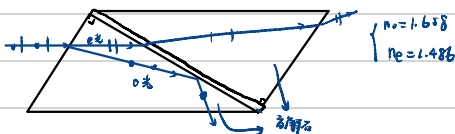
o 光与 e 光与入射面的交线均为圆, 主截面与入射面垂直

垂直入射时, o 光和 e 光不分开, 但速度不同, 因而产生相位延迟不同

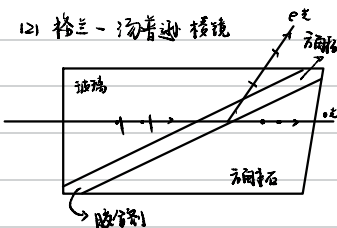
斜入射时: o 光偏离 e 光, 分别按 n_o 与 n_e 折射分开, 满足折射定律。

4. 利用双折射获得线偏振光

(1) 尼科棱镜



(2) 格兰-汤姆逊棱镜



5. 液晶—相位延迟片

→ 对平行光轴的单轴晶体薄片

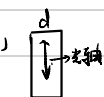
$$\Delta r = l_o - l_e = (n_o - n_e) d \quad (d \text{ 为晶体薄片厚度})$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = (n_o - n_e) \frac{2\pi d}{\lambda}$$

1) $\frac{1}{4}$ 波片 $(n_o - n_e) d = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \Delta \varphi = \frac{\pi}{2}$

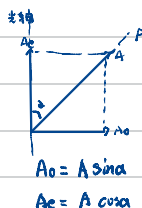
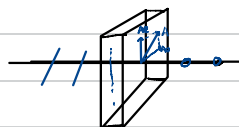
2) 半波片 $(n_o - n_e) d = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \Delta \varphi = \pi$

3) 全波片, $(n_o - n_e) d = \lambda \Rightarrow \Delta \varphi = 2\pi$



线 → 圆偏振光

线偏振光 → 线偏振光



$\alpha = 45^\circ \rightarrow A_o = A_e$ 圆

$\alpha = 0^\circ \rightarrow A_e = 0, A_o = A$ 与光轴对应线偏振光

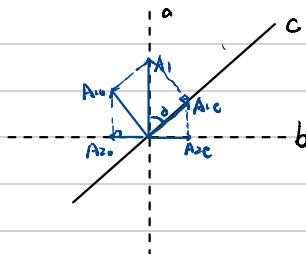
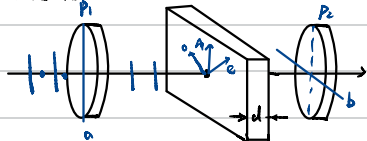
$\alpha = 90^\circ \rightarrow A_e = A, A_o = 0$ 与光轴垂直线偏振光

$\alpha \neq 45^\circ, 0^\circ, 90^\circ \rightarrow$ 椭圆偏振光

十四、偏振光的干涉

1. 偏振光的干涉:

(1) P, P₂ 偏振化方向互相垂直放置



晶面上 O 光 E 光的相位相同

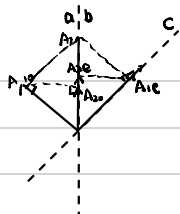
从晶体中出来后, O 光 E 光的相位差为: $(n_o - n_e) d \frac{2\pi}{\lambda}$

偏振片 P₂ 附加相位差 π

$$\Delta \varphi_{\text{总}} = (n_o - n_e) d \frac{2\pi}{\lambda} + \pi = \begin{cases} 2k\pi & \text{明纹} \\ (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (n_o - n_e) d = \begin{cases} (2k+1) \frac{\lambda}{2} \\ k\lambda \end{cases}$$

12) P, A 两偏振片的偏振化方向平行放置



$$\Delta\varphi_{\parallel} = (n_o - n_e) d$$

取: 光于晶片带来的位相差

$$\Delta\varphi_{\parallel} = (n_o - n_e) d \frac{2\pi}{\lambda} = \begin{cases} 2k\pi & \text{明纹} \\ (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\Delta\varphi_{\perp} = (n_o - n_e) d \frac{2\pi}{\lambda} + \pi = 2k\pi$$

$$\Delta\varphi_{\perp} \langle \frac{\pi}{2} \rangle \Delta\varphi_{\parallel}$$

2. 人工双折射

有些材料在力作用下变为各向异性, 产生双折射

$n_o - n_e \propto \text{应力}$